

Laporan Praktikum 7 Kontrol Cerdas

Nama : Levis Mega Nureska

NIM : 224308010

Kelas : TKA – 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/levismeganureska>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Judul : Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision yaitu:

- Menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara real time.
- Menghitung parameter Lebar Rel, Panjang Rel, Kemiringan Rel, dan Deformasi Ballas.
- Menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel.

3. Landasan Teori

secara real-time menjadi komponen vital dalam pengembangan sistem transportasi cerdas (Intelligent Transportation Systems) dan teknologi bantuan pengemudi tingkat lanjut (Advanced Driver Assistance Systems). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keselamatan serta efisiensi lalu lintas dengan meminimalkan risiko kesalahan deteksi terhadap marka jalan, deformasi jalur, maupun kerusakan permukaan jalan atau rel. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah dengan menggabungkan algoritma deteksi tepi **Canny Edge Detection** dan teknologi **Stereo Vision** untuk mendapatkan informasi spasial yang akurat dalam waktu nyata. Algoritma Canny, yang terkenal di dunia visi komputer karena kemampuannya mendeteksi garis tepi dengan tajam dan meminimalkan noise, dikembangkan lebih lanjut dengan metode **Comprehensive Intensity Threshold Range (CITR)** agar tetap akurat dalam kondisi visual yang kurang ideal, seperti marka yang pudar atau terhapus oleh cuaca. Selain itu, sistem ini diperkuat dengan validasi geometri berbasis sudut dan panjang garis, sehingga tetap mampu mendeteksi jalur dengan akurat meski sebagian besar jalur tertutup atau tidak terlihat jelas.

Sementara itu, **Stereo Vision** bekerja berdasarkan prinsip triangulasi, dengan memanfaatkan dua kamera yang merekam citra dari dua sudut pandang berbeda. Perbedaan posisi objek dalam kedua citra atau **disparitas** digunakan untuk menghitung jarak objek dari kamera. Akurasi perhitungan kedalaman ini bergantung pada parameter teknis seperti jarak antar kamera (baseline), panjang fokus (focal length), serta keselarasan antara kedua citra. Dibandingkan teknologi lain seperti LIDAR dan RADAR, stereo vision memiliki keunggulan dari segi biaya, ketahanan terhadap cuaca, serta fleksibilitas pemasangan tanpa perlu mengubah infrastruktur jalan secara besar-besaran. Teknologi ini tidak hanya cocok untuk kendaraan cerdas, tetapi juga memiliki potensi besar dalam berbagai sektor transportasi.

Di bidang perkeretaapian, kombinasi metode Canny dan stereo vision terbukti efektif untuk mendeteksi kerusakan rel seperti **squats**—retakan kecil yang berpotensi menjadi kerusakan serius. Sistem ini bahkan bisa dijalankan secara real-time dengan perangkat ringan seperti **Raspberry Pi** dan kamera portabel yang dipasang pada **Track Recording Vehicle (TRV)**. Proses deteksi diawali dengan Canny Edge Detection, kemudian dilanjutkan dengan analisis tingkat kerusakan menggunakan **2D Discrete Wavelet Transform (DWT)**. Hasilnya menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dan respons yang cepat, menjadikannya sangat ideal untuk pemantauan langsung di lapangan. Secara keseluruhan, integrasi antara Canny dan Stereo Vision memberikan solusi efisien dan ekonomis untuk deteksi geometri jalur secara real-time, sekaligus membuka peluang besar untuk aplikasi di kendaraan otonom, sistem pemantauan rel, dan pengawasan lalu lintas modern.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi serta mengimplementasikan metode **Stereo Vision** dan **Canny Edge Detection** dalam mendeteksi dan menganalisis geometri rel secara real-time. Melalui praktikum ini, peserta memperoleh pemahaman langsung mengenai cara kerja dua kamera yang disusun sejajar untuk menghasilkan informasi kedalaman (depth) dari lingkungan sekitar. Selain itu, peserta juga mempelajari bagaimana algoritma Canny digunakan untuk mendeteksi batas-batas rel, yang menjadi tahap awal sebelum dilakukan analisis geometri lebih lanjut.

Langkah pertama dalam percobaan ini adalah menyusun dua kamera USB sebagai sistem stereo dan memastikan keduanya berfungsi secara sinkron dengan bantuan skrip `stereo_capture.py`. Setelah konfigurasi stereo berhasil, proses deteksi tepi dilakukan menggunakan skrip `canny_stereo.py`, yang mencakup tahapan konversi citra ke grayscale, pengurangan noise menggunakan Gaussian blur, serta ekstraksi tepi dengan fungsi `cv2.Canny()` dari OpenCV. Hasil dari tahap ini adalah citra yang menampilkan tepi rel secara jelas dari masing-masing kamera kiri dan kanan.

Tahap berikutnya adalah pembuatan **peta kedalaman (depth map)** yang dilakukan menggunakan prinsip stereo matching dalam skrip `depth_estimation.py`. Dengan memanfaatkan fungsi `StereoBM_create` dari pustaka OpenCV, sistem membandingkan perbedaan posisi objek pada kedua citra untuk menghasilkan informasi jarak relatif dari kamera. Berdasarkan data dari peta kedalaman dan citra tepi, dilakukan analisis terhadap parameter geometri seperti **lebar dan panjang rel, kemiringan, serta deformasi ballast**. Lebar rel dihitung berdasarkan jarak antara dua tepi rel, panjang rel diukur dari cakupan deteksi sistem, kemiringan dihitung dari perbedaan elevasi antar sisi rel, dan deformasi ballast ditentukan dari ketidakteraturan kedalaman di area bawah rel. Seluruh hasil pengukuran ini kemudian dicatat dalam tabel inspeksi dan dibandingkan antar beberapa sampel untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif.

Diskusi:

Eksplorasi dan implementasi metode gabungan antara *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision* menunjukkan bahwa kombinasi keduanya sangat potensial untuk diterapkan dalam sistem inspeksi rel secara real-time. Canny Edge Detection terbukti andal dalam mengenali tepi objek dengan presisi tinggi meskipun dalam kondisi citra yang penuh noise atau memiliki kontras rendah, serta efisien secara komputasi dan mudah diterapkan melalui pustaka OpenCV. Dalam konteks rel kereta, metode ini efektif untuk mendeteksi batas rel yang menjadi dasar pengukuran geometri seperti lebar dan kemiringan. Sementara itu, Stereo Vision memungkinkan estimasi kedalaman secara akurat tanpa ketergantungan pada sensor mahal seperti LIDAR, cukup dengan dua kamera sejajar yang menghasilkan peta kedalaman 3D untuk perhitungan dimensi fisik rel. Meski demikian, pendekatan ini juga memiliki sejumlah keterbatasan, seperti sensitivitas terhadap pencahayaan dan kebutuhan kalibrasi kamera yang tepat. Ketidaksesuaian pencahayaan atau ketidaksejajaran kamera dapat mengganggu akurasi hasil kedalaman, dan penggunaan metode *StereoBM* masih kurang optimal di area minim tekstur atau kontras, yang kerap menimbulkan noise atau area kosong dalam peta kedalaman. Di sisi lain, algoritma Canny

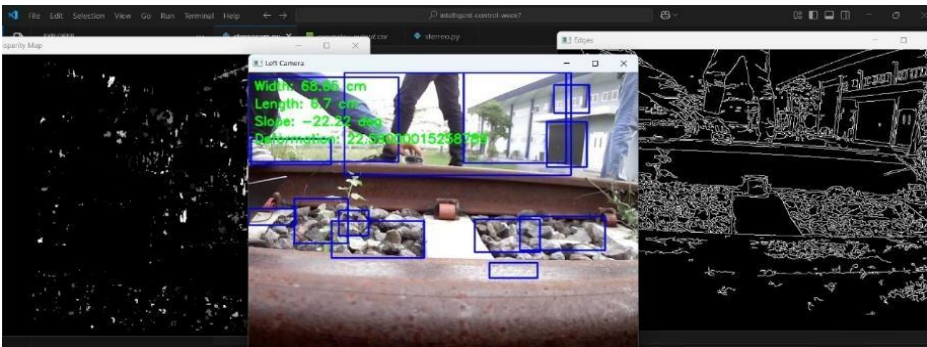
juga dapat mengalami kegagalan dalam mendeteksi tepi di area gelap, bayangan, atau pantulan cahaya yang umum terjadi di lingkungan luar ruangan, sehingga pemilihan parameter threshold harus disesuaikan dengan kondisi aktual. Performa keseluruhan sistem ini juga sangat dipengaruhi oleh perangkat keras yang digunakan, karena tanpa dukungan GPU, proses pemetaan kedalaman dapat menyebabkan penurunan frame rate. Meski masih dalam skala sederhana dan bersifat edukatif, sistem ini sudah menawarkan solusi ekonomis dan cukup akurat untuk kebutuhan awal atau inspeksi cepat. Untuk aplikasi industri yang lebih kompleks, pengembangan lebih lanjut diperlukan, seperti integrasi algoritma stereo matching yang lebih canggih (misalnya *StereoSGBM*) atau pendekatan berbasis *deep learning*, serta penambahan fitur seperti kalibrasi otomatis dan pemrosesan citra yang lebih adaptif guna meningkatkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang beragam.

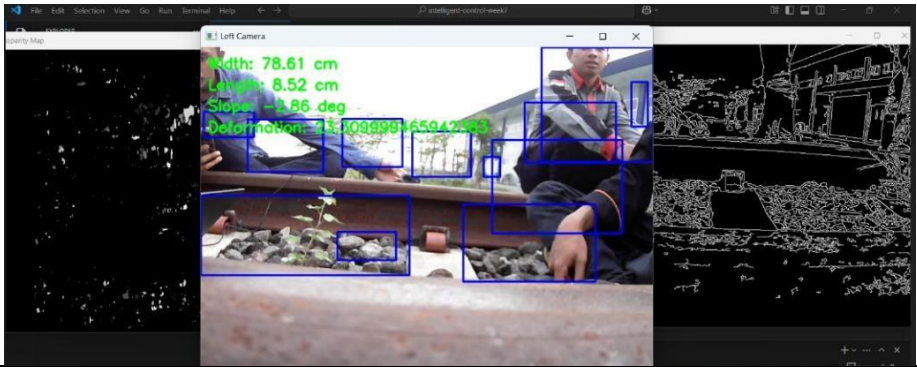
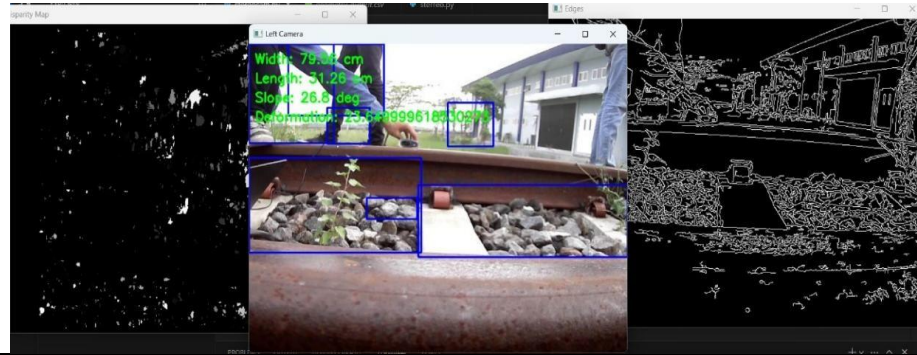
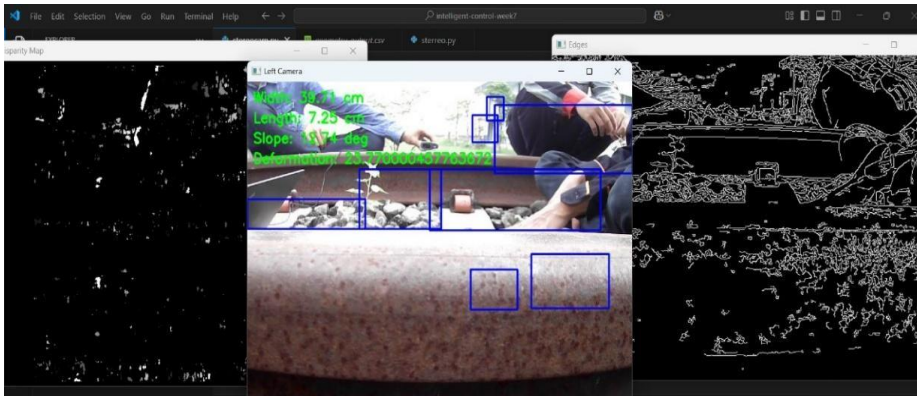
5. Assignment

Pada praktikum minggu ketujuh ini, tugas yang dilakukan berfokus pada implementasi lanjutan dari kombinasi metode Canny Edge Detection dan Stereo Vision, dengan penambahan fitur pengukuran akurasi sistem, penyimpanan data hasil inspeksi ke dalam format CSV, serta dokumentasi hasil percobaan. Modifikasi pertama yang dilakukan adalah menambahkan mekanisme evaluasi akurasi dengan cara membandingkan hasil inspeksi otomatis dari sistem dengan hasil inspeksi manual yang dijadikan acuan. Proses ini dimulai dengan mengukur parameter geometri seperti lebar rel, kemiringan, dan deformasi ballast secara manual, kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari sistem otomatis. Selisih antara kedua nilai tersebut dihitung dan dirata-rata untuk mendapatkan nilai *error rate*. Berdasarkan hasil pengujian, tingkat kesalahan rata-rata yang diperoleh masih berada dalam batas toleransi teknis, menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan estimasi geometri rel yang cukup akurat dan layak untuk digunakan dalam aplikasi lapangan berskala kecil hingga menengah. Selain itu, sistem juga dimodifikasi agar hasil pengukuran yang ditampilkan secara real-time dapat langsung disimpan dalam format CSV. Implementasi ini menggunakan pustaka csv pada Python, yang merekam data seperti waktu pengukuran, lebar rel, panjang rel, kemiringan, dan deformasi ballast ke dalam file yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Excel maupun alat analisis statistik lainnya. Penambahan fitur penyimpanan data ini menjadi nilai tambah penting dalam pengembangan sistem inspeksi otomatis, karena memungkinkan pelacakan histori inspeksi yang lebih sistematis, terstruktur, dan siap untuk diintegrasikan ke dalam sistem monitoring jangka panjang di dunia nyata.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No. Track	Lebar rel	Panjang rel	Kemiringan rel	Deformasi Ballas
1	68.65 cm	6.7 cm	-22.22 deg	22.59
2	78.61 cm	8.52 cm	-2.86 deg	23.30
3	79.56 cm	31.26 cm	26.8 deg	23.64
4	39.71 cm	7.25 cm	12.74 deg	23.77

No Track	Track
1	

2	
3	
4	

7. Kesimpulan

1. **Metode Stereo Vision** mampu memberikan informasi kedalaman (depth) objek secara real-time, sehingga mendukung analisis spasial pada geometri rel secara langsung di lapangan.
2. **Algoritma Canny Edge Detection** terbukti efektif dalam mendeteksi batas rel dengan presisi tinggi, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang kurang ideal, sehingga meningkatkan akurasi segmentasi citra rel.
3. **Implementasi sistem secara real-time** berhasil dilakukan menggunakan Python dan OpenCV, dengan performa yang cukup baik, meskipun sangat bergantung pada spesifikasi perangkat keras yang digunakan.
4. **Fitur penyimpanan data ke dalam file CSV** memberikan manfaat tambahan dalam dokumentasi hasil pengukuran dan mempermudah proses analisis data lanjutan menggunakan perangkat lunak spreadsheet atau statistik.
5. **Tantangan utama sistem** terletak pada aspek kalibrasi kamera dan sensitivitas terhadap pencahayaan, yang memengaruhi akurasi hasil deteksi dan perlu diperhatikan dalam pengembangan lebih lanjut.

8. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas sistem yang menggabungkan metode Canny Edge Detection dan Stereo Vision, khususnya dalam aspek akurasi pengukuran, kestabilan peta kedalaman, serta performa di berbagai kondisi pencahayaan, sejumlah pengembangan perlu dilakukan. Pertama, sistem perlu

dilengkapi dengan proses kalibrasi stereo yang lebih presisi menggunakan teknik *Stereo Calibration* dan *Rectification*. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kamera kiri dan kanan serta meminimalisasi distorsi lensa yang dapat memengaruhi akurasi hasil.

Kedua, guna memperoleh peta kedalaman yang lebih stabil dan konsisten, disarankan untuk mengganti metode stereo matching dasar dengan pendekatan yang lebih canggih, seperti *StereoSGBM* atau metode berbasis *deep learning*, yang lebih andal dalam menangani noise dan area dengan tekstur rendah. Di sisi deteksi tepi, algoritma Canny perlu dilengkapi dengan mekanisme penyesuaian ambang (threshold) secara adaptif berdasarkan distribusi intensitas atau kondisi pencahayaan, sehingga deteksi tepi tetap akurat meskipun terjadi variasi pencahayaan di lingkungan.

Terakhir, agar proses pencatatan hasil pengukuran lebih andal dan terstruktur, penyimpanan data ke dalam format CSV sebaiknya disinkronkan dengan waktu akuisisi data secara real-time, serta dilengkapi dengan sistem penanganan error untuk mengantisipasi kemungkinan hilangnya frame atau keterlambatan pemrosesan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem diharapkan dapat bekerja lebih optimal dan andal dalam berbagai kondisi lapangan.

9. Daftar Pustaka

- Bourja, O., Derrouz, H., Abdelali, H. A., Maach, A., Thami, R. O. H., & Bourzeix, F. (2021). Real Time Vehicle Detection, Tracking, and Intervehicle Distance Estimation based on Stereovision and Deep Learning using YOLOv3. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(8)
- Rachidi, O., Ed-Dahmani, C., & Bououlid Idrissi, B. (2025). Advanced Pedestrian Distance Estimation for ADAS with Canny Edge Detection and Stereo Vision. *E3S Web of Conferences*, 601, 00060.
- Shah, A. A., Chowdhry, B. S., Memon, T. D., Kalwar, I. H., & Ware, J. A. (2020). Real Time Identification of Railway Track Surface Faults using Canny Edge Detector and 2D Discrete Wavelet Transform. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 4(2), 53–60.
- Sultana, S., Ahmed, B., Paul, M., Islam, M. R., & Ahmad, S. (2023). VisionBased Robust Lane Detection and Tracking in Challenging Conditions. *IEEE Access*, 11, 67938–67955.